

2010 年高考理综化学试题（浙江卷）

1、下列说法中正确的是

- A. 光导纤维、棉花、油脂、ABS 树脂都是由高分子化合物组成的物质
- B. 开发核能、太阳能等新能源，推广基础甲醇汽油，使用无磷洗涤剂都可直接降低碳排放
- C. 红外光谱仪、核磁共振仪、质谱仪都可用于有机化合物结构的分析
- D. 阴极射线、 α -粒子散射现象及布朗运动的发现都对原子结构模型的建立作出了贡献

2、有 X、Y、Z、W、M 五种短周期元素，其中 X、Y、Z、W 同周期，Z、M 同主族； X^+ 与 M^{2-} 具有相同的电子层结构；离子半径： $Z^{2-} > W^-$ ；Y 的单质晶体熔点高、硬度大，是一种重要的半导体材料。下列说法中，正确的是

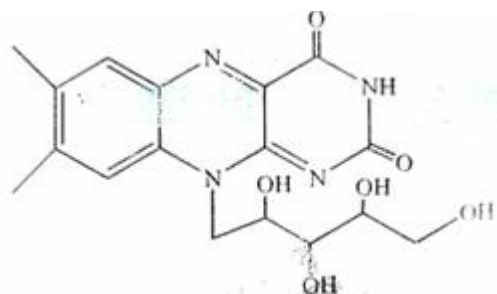
- A. X、M 两种元素只能形成 X_2M 型化合物
- B. 由于 W、Z、M 元素的氢化物相对分子质量依次减小，所以其沸点依次降低
- C. 元素 Y、Z、W 的单质晶体属于同种类型的晶体
- D. 元素 W 和 M 的某些单质可作为水处理中的消毒剂

3、Li-Al/FeS 电池是一种正在开发的车载电池，该电池中正极的电极反应式为：

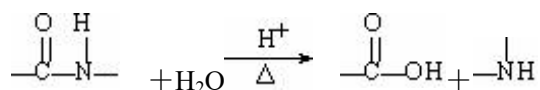
$2Li + FeS + 2e^- = Li_2S + Fe$ 有关该电池的下列中，正确的是

- A. Li-Al 在电池中作为负极材料，该材料中 Li 的化合价为 +1 价
- B. 该电池的电池反应式为： $2Li + FeS = Li_2S + Fe$
- C. 负极的电极反应式为 $Al - 3e^- = Al^{3+}$
- D. 充电时，阴极发生的电极反应式为： $Li_2S + Fe - 2e^- = 2Li^+ + FeS$

4、核黄素又称为维生素 B₂，可促进发育和细胞再生，有利于增进视力，减轻眼睛疲劳。核黄素分子的结构为：



已知：



有关核黄素的下列说法中，不正确的是：

- A. 该化合物的分子式为 $\text{C}_{17}\text{H}_{22}\text{N}_4\text{O}_6$
- B. 酸性条件下加热水解，有 CO_2 生成
- C. 酸性条件下加热水解，所得溶液加碱后有 NH_3 生成
- D. 能发生酯化反应

5、下列关于实验原理或操作的叙述中，不正确的是：

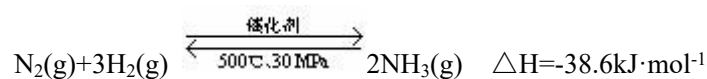
- A、从碘水中提取单质碘时，不能用无水乙醇代替 CCl_4
- B、可用新制的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 悬浊液检验牙膏中存在的甘油
- C、纸层析实验中，须将滤纸上的试样点浸入展开剂中
- D、实验室中提纯混有少量乙酸的乙醇，可采用先加生石灰，过滤后再蒸馏的方法

6、下列热化学方程式或离子方程式中，正确的是：

- A、甲烷的标准燃烧热为 $-890.3\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，则甲烷燃烧的热化学方程式可表示为：



- B. 500°C 、 30MPa 下，将 0.5mol N_2 和 1.5mol H_2 置于密闭容器中充分反应生成 $\text{NH}_3(\text{g})$ ，放热 19.3kJ ，其热化学方程式为：



- C. 氯化镁溶液与氨水反应： $\text{Mg}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{Mg}(\text{OH})_2\downarrow$

- D. 氧化铝溶于 NaOH 溶液： $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{OH}^- + 3\text{H}_2\text{O} = 2\text{Al}(\text{OH})_4^-$

7、某钠盐溶液中可能含有 NO_2^- 、 SO_4^{2-} 、 SO_3^{2-} 、 CO_3^{2-} 、 Cl^- 、 I^- 等阴离子。某同学取 5 份此溶液样品，分别进行了如下实验：

- ①用 pH 计测得溶液 pH 大于 7
- ②加入盐酸，产生有色刺激性气体
- ③加入硝酸酸化的 AgNO_3 溶液产生白色沉淀，且放出有色刺激性气体

- ④加足量 BaCl_2 溶液，产生白色沉淀，该沉淀溶于稀硝酸且放出气体，将气体通入品红溶液，溶液不褪色
- ⑤加足量 BaCl_2 溶液，产生白色沉淀，在滤液中加入酸化的 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ 溶液，再滴加 KSCN 溶液，显红色

该同学最终确定在上述六种离子中仅含 NO_2^- 、 CO_3^{2-} 、 Cl^- 三种阴离子。

请分析，该同学只需要完成上述哪几个实验，即可得出此结论。

- A. ①②④⑤ B. ③④ C. ③④⑤ D. ②③⑤

8、洗车安全气囊是行车安全的重要保障。当车辆发生碰撞的瞬间，安全装置通电点火使其中的粉末分解释放出大量的氮气形成气囊，从而保护司机及乘客免受伤害。为研究安全气囊工作的化学原理，取安全装置中的固体粉末进行实验。经组成分析，确定该粉末仅 Na 、 Fe 、 N 、 O 四种元素。水溶性试验表明，固体粉末部分溶解。经检测，可溶物为化合物甲；不溶物为红棕色固体，可溶于盐酸。

取 13.0g 化合物甲，加热使其完全分解，生成氮气和单质乙，生成的氮气折合成标准状况下的体积为 6.72L 。单质乙就在高温隔绝空气的条件下与不溶物红棕色粉末反应生成化合物丙和另一种单质。化合物丙与空气接触可转化为可溶性盐。

请回答下列问题：

- (1) 甲的化学方程式为_____，丙的电子式为_____。
- (2) 若丙在空气中转化为碳酸氢盐，则反应的化学方程式为_____。
- (3) 单质乙与红棕色粉末发生反应的化学方程式为____，安全气囊中红棕色粉末的作用是_____。
- (4) 以下物质中，有可能作为安全气囊中红棕色粉末替代品的是_____。

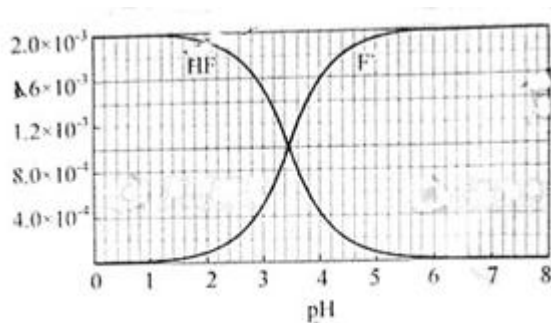
- A. KCl B. KNO_3 C. Na_2S D. CuO

(5) 设计一个实验方案，探究化合物丙与空气接触后生成可溶性盐的成分（不考虑结晶水合物）_____。

9、已知：

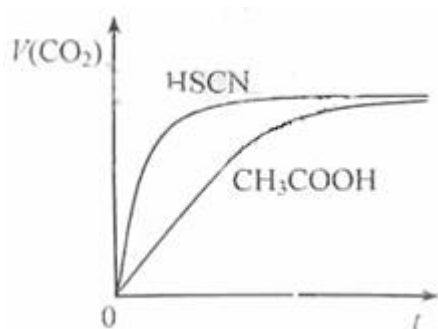
① 25°C 时弱电解质电离平衡常数： $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1.8 \times 10^{-5}$ ， $K_a(\text{HSCN}) = 0.13$ ；难溶电解质的溶度积常数： $K_{sp}(\text{CaF}_2) = 1.5 \times 10^{-10}$

② 25°C 时， $2.0 \times 10^{-3} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氢氟酸水溶液中，调节溶液 pH （忽略体积变化），得到 $c(\text{HF})$ 、 $c(\text{F}^-)$ 与溶液 pH 的变化关系，如下图所示：



请根据以下信息回答下句问题：

(1) 25℃时，将 20mL 0.10 mol·L⁻¹ CH₃COOH 溶液和 20mL 0.10 mol·L⁻¹ HSCN 溶液分别与 20mL 0.10 mol·L⁻¹ NaHCO₃ 溶液混合，实验测得产生的气体体积 (V) 随时间 (t) 变化的示意图为：



反映初始阶段，两种溶液产生 CO₂ 气体的速率存在明显差异的原因是，反应结束后所得两溶液中，c(CH₃COO⁻) _____ c(SCN⁻) (填“>”、“<”或“=”)。

(2) 25℃时，HF 电离常数 K_a ≈ _____，列式并说明得出该常数的理由 _____。

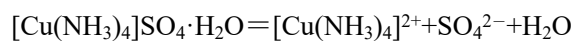
(3) 4.0×10⁻³ mol·L⁻¹ HF 溶液与 4.0×10⁻⁴ mol·L⁻¹ CaCl₂ 溶液等体积混合，调节混合液 pH 为 4.0 (忽略调节混合液体积的变化)，通过列式计算说明是否有沉淀产生。

10、一水硫酸四氨合铜 (II) 的化学式为 [Cu(NH₃)₄]SO₄·H₂O 是一种重要的染料及农药中间体。某学习小组在实验室以氧化铜为主要原料合成该物质，设计的合成路线为：



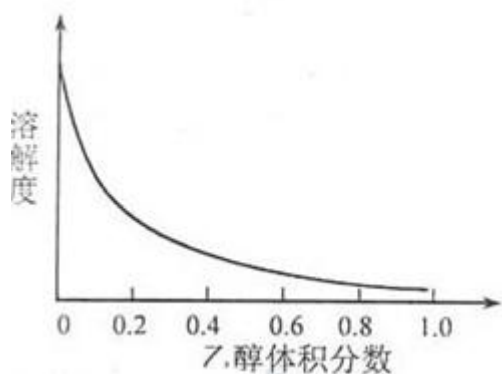
相关信息如下：

① [Cu(NH₃)₄]SO₄·H₂O 在溶液中存在以下电离 (解离) 过程：



② $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 在水中可溶，在乙醇中难溶。

③ $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 在乙醇·水混合溶剂中的溶解度随乙醇体积分数的变化曲线示意图如下：



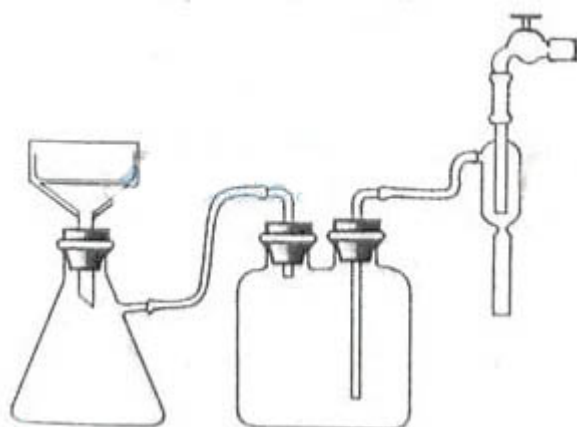
请根据以下信息回答下列问题：

(1) 方案 1 的实验步骤为：

a. 加热蒸发 b. 冷却结晶 c. 抽滤 d. 洗涤 e. 干燥

① 步骤 C 的抽滤装置如下图所示，该装置中的错误之处是_____；抽滤完毕或中途需停止抽滤时，应先_____，然后_____。

② 该方案存在明显缺陷，因为得到的产物晶体事往往含有_____杂质，产生该杂质的原因是_____。



(2) 方案 2 的实验步骤为：

a. 向溶液 C 加入适量_____， b. _____， c. 洗涤， d. 干燥。

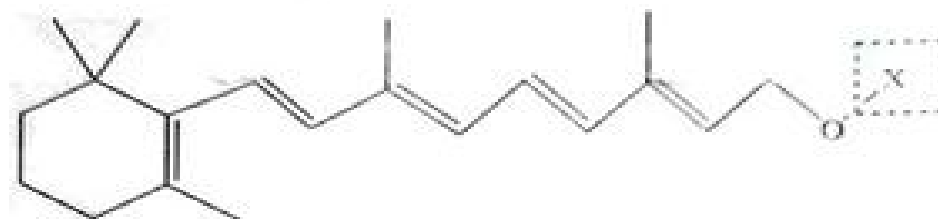
①请在上述空格内填写合适的试剂或操作名称。

②下列选项中，最适合作为步骤 c 的洗涤液是_____。

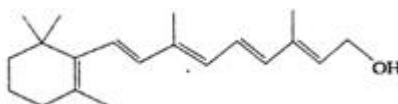
A.乙醇 B. 蒸馏水 C. 乙醇和水的混合液 D. 饱和硫酸钠溶液

③步骤 d 不宜采用加热干燥的方法，可能的原因是_____。

11、最近科学家获得了一种稳定性好、抗氧化能力强的活性化合物 A，其结构如下：



在研究其性能的过程中，发现结构片段 X 对化合物 A 的性能重要作用。为了研究 X 的结构，

将化合物 A 在一定条件下水解只得到 B () 和 C。经元素分析及相对分子质量测定，确定 C 的分子式为 $C_7H_6O_3$ ，C 遇 $FeCl_3$ 水溶液显紫色，与 $NaHCO_3$ 溶液反应有 CO_2 产生。

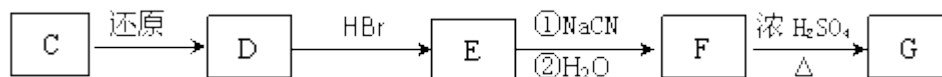
请回答下列问题：

(1) 化合物 B 能发生下列哪些类型的反应_____。

A.取代反应 B.加成反应 C. 缩聚反应 D.氧化反应

(2) 写出化合物 C 所有可能的结构简式_____。

(3) 化合物 C 能经下列反应得到 G (分子式为 $C_8H_6O_2$ ，分子内含有五元环)；



已知: $RCOOH \xrightarrow{\text{还原}} RCH_2OH$

①确认化合物 C 的结构简式为_____。

②F→C 反应的化学方程式为_____。

③化合物 E 有多种同分异构体， 1H 核磁共振谱图表明，其中某些同分异构体含有苯环，且苯